



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Abdullah Faqiih Fadhlurrahman - 5024241092

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan alamat IP terus meningkat. IPv4 yang selama ini digunakan memiliki keterbatasan jumlah alamat, yaitu sekitar 4,29 miliar alamat IP. Jumlah tersebut sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan perangkat modern seperti komputer, smartphone, server, hingga perangkat Internet of Things (IoT) yang terus bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, dikembangkanlah IPv6 sebagai generasi terbaru protokol internet yang memiliki kapasitas alamat jauh lebih besar.

IPv6 menggunakan alamat 128-bit yang mampu menyediakan sekitar $3,4 \times 10^{38}$ alamat IP. Selain menyediakan jumlah alamat yang sangat besar, IPv6 juga memiliki berbagai keunggulan seperti konfigurasi alamat otomatis, efisiensi routing, keamanan yang lebih baik melalui dukungan IPsec, serta performa jaringan yang lebih optimal karena tidak bergantung pada NAT. Dengan berbagai kelebihan tersebut, IPv6 menjadi solusi jangka panjang untuk perkembangan jaringan komputer modern.

Pada praktikum ini dilakukan pembelajaran mengenai routing dan manajemen IPv6 menggunakan perangkat Mikrotik. Praktikum meliputi konfigurasi alamat IPv6, routing statis, dan routing dinamis menggunakan OSPFv3. Praktikum ini penting untuk memahami cara kerja komunikasi antar jaringan berbasis IPv6 serta implementasinya pada topologi jaringan nyata. Selain itu, pemahaman mengenai IPv6 sangat dibutuhkan dalam dunia industri dan teknologi jaringan saat ini karena proses migrasi dari IPv4 ke IPv6 terus dilakukan secara bertahap.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Internet Protocol Version 6 (IPv6)

IPv6 atau Internet Protocol version 6 merupakan generasi terbaru dari protokol internet yang dirancang untuk menggantikan IPv4. IPv6 menggunakan panjang alamat sebesar 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. Format penulisan alamat IPv6 menggunakan bilangan heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:).

Contoh alamat IPv6:

2001:db8:85a3::8a2e:0370:7334/64

IPv6 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan IPv4, antara lain:

1. Ruang alamat jauh lebih besar.
2. Mendukung konfigurasi otomatis menggunakan SLAAC.
3. Header paket lebih sederhana dan efisien.
4. Mendukung IPsec untuk keamanan jaringan.
5. Tidak membutuhkan NAT dalam implementasinya.

Namun demikian, IPv6 juga memiliki beberapa kekurangan seperti belum semua perangkat mendukung IPv6 secara penuh serta proses migrasi dari IPv4 ke IPv6 yang masih membutuhkan penyesuaian infrastruktur jaringan.

1.2.2 Perbedaan IPv4 dan IPv6

Perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6 terletak pada panjang alamat yang digunakan. IPv4 menggunakan alamat 32-bit sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128-bit. Selain itu, IPv6 menggunakan format heksadesimal sedangkan IPv4 menggunakan format desimal.

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32-bit	128-bit
Format alamat	Desimal	Heksadesimal
Jumlah alamat	$4,29 \times 10^9$	$3,4 \times 10^{38}$
Konfigurasi	Manual/DHCP	SLAAC/DHCPv6
NAT	Digunakan	Tidak diperlukan
Header	Variabel	Tetap 40 byte

Tabel 1: Perbedaan IPv4 dan IPv6

IPv6 juga memiliki performa routing yang lebih baik karena struktur header yang lebih sederhana dan efisien dibandingkan IPv4.

1.2.3 Prefix IPv6

IPv6 menggunakan prefix length untuk menentukan bagian network dan host pada alamat IP. Prefix dituliskan menggunakan notasi garis miring (/).

Contoh:

2001:db8:a::1/64

Prefix /64 menunjukkan bahwa 64 bit pertama digunakan sebagai *Network ID* dan 64 bit sisanya digunakan sebagai *Host ID*. Prefix /64 merupakan standar yang umum digunakan pada jaringan LAN karena mendukung fitur SLAAC.

Jumlah alamat dalam satu subnet IPv6 dapat dihitung menggunakan rumus:

$$2^{(128 - \text{prefix})}$$

Sebagai contoh, subnet dengan prefix /64 memiliki jumlah alamat:

$$2^{64}$$

Jumlah tersebut sangat besar sehingga memungkinkan setiap perangkat memiliki alamat IP publik sendiri.

1.2.4 Routing Statis IPv6

Routing statis merupakan metode routing dimana administrator jaringan menentukan rute secara manual pada router. Router tidak akan mencari jalur secara otomatis sehingga setiap jalur komunikasi harus dikonfigurasi secara langsung.

Keunggulan routing statis:

1. Konfigurasi sederhana.

2. Beban router lebih ringan.
3. Lebih aman karena rute dikontrol manual.

Kekurangan routing statis:

1. Sulit dikelola pada jaringan besar.
2. Tidak fleksibel terhadap perubahan topologi.
3. Administrator harus mengubah konfigurasi secara manual apabila terjadi perubahan jaringan.

Contoh konfigurasi routing statis IPv6 pada Mikrotik:

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:b::/64 gateway=2001:db8:1::2
```

1.2.5 Routing Dinamis IPv6

Routing dinamis merupakan metode routing dimana router dapat bertukar informasi routing secara otomatis menggunakan protokol routing tertentu. Pada praktikum ini digunakan OSPFv3 sebagai protokol routing dinamis untuk IPv6.

OSPFv3 memungkinkan router untuk:

1. Menemukan jalur terbaik secara otomatis.
2. Melakukan update routing secara dinamis.
3. Mengurangi konfigurasi manual.
4. Mempermudah manajemen jaringan besar.

Konfigurasi routing dinamis IPv6 dilakukan melalui menu OSPFv3 pada Mikrotik dengan membuat instance, area, dan interface routing.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Jelaskan apa itu IPv6 dan apa bedanya dengan IPv4

IPv6 adalah Internet Protocol version 6 yang merupakan generasi terbaru dari protokol internet untuk menggantikan IPv4. IPv6 dibuat karena keterbatasan jumlah alamat pada IPv4. IPv6 menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar.

Perbedaan IPv4 dan IPv6:

IPv6 juga memiliki keamanan dan efisiensi routing yang lebih baik dibandingkan IPv4.

2.2 Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32

Subnet D : 2001:db8:4::/64

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32-bit	128-bit
Format alamat	Desimal	Heksadesimal
Jumlah alamat	Sekitar 4,29 miliar	Sangat besar (2^{128})
Konfigurasi	Manual dan DHCP	SLAAC dan DHCPv6
NAT	Digunakan	Tidak diperlukan
Header	Variabel	Tetap 40 byte

Tabel 2: Perbandingan IPv4 dan IPv6

Subnet	Alamat IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

Tabel 3: Alokasi Subnet IPv6

2.2.1 Hasil alokasi alamat IPv6 subnet

2.3 Konfigurasi Router

2.3.1 Alamat IPv6 pada masing-masing antarmuka router

2.3.2 Konfigurasi IPv6 pada Mikrotik

```
/ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

2.4 Membuat IP Route Statis

Agar semua subnet dapat saling berkomunikasi, maka perlu dibuat routing statis pada router.

Contoh konfigurasi route:

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=2001:db8:1::2
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=2001:db8:1::3
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:4::/64 gateway=2001:db8:1::4
```

Routing tersebut memungkinkan router mengetahui jalur menuju subnet lain sehingga komunikasi antar subnet dapat dilakukan.

2.5 Fungsi Routing Statis pada Jaringan IPv6

Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur komunikasi antar jaringan secara manual. Administrator jaringan harus menentukan tujuan jaringan dan gateway yang digunakan agar paket data dapat diteruskan ke jaringan tujuan.

Routing statis sebaiknya digunakan pada jaringan kecil dan sederhana karena konfigurasi lebih mudah dikontrol serta tidak membutuhkan penggunaan resource router yang besar. Selain itu, routing statis juga lebih aman karena jalur routing tidak dipertukarkan secara otomatis.

Interface	Subnet	Alamat IPv6
ether1	Subnet A	2001:db8:1::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:2::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:3::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:4::1/64

Tabel 4: Alamat IPv6 Router

Namun, pada jaringan yang besar dan kompleks, routing dinamis lebih disarankan karena mampu melakukan update jalur secara otomatis apabila terjadi perubahan topologi jaringan.